

De Radio Frecuencia a la Envolvente Compleja

Universidad Industrial de Santander

Didier Manuel Correa Gómez, 2212254, didier2212254@correo.uis.edu.co

Oscar Daniel Castellanos Mariño, 2205024, oscar2205024@correo.uis.edu.co

[Repositorio de Github](#)

bloques específicos orientados a dichas conversiones, con el fin de ofrecer una visión práctica y técnica del proceso de transformación de señales moduladas

Abstract

Resumen—This practice focused on the conversion of radio frequency (RF) signals into their complex envelope (EC) representation using GNU Radio. Through the analysis of digital modulation schemes such as OOK, BPSK, and FSK, the advantages of working with EC were highlighted, particularly in terms of computational efficiency and signal clarity. Specific flowgraphs were implemented for each modulation type, allowing observations in both the time and frequency domains, as well as in the signal constellation. The practice also involved an in-depth study of custom blocks like e_RF_VCO_ff and e_EC_VCO_fc, enhancing the understanding of the modulation process.

I. Introducción.

En las comunicaciones digitales modernas, el procesamiento de señales exige métodos que simplifiquen su análisis y manipulación. Una herramienta fundamental para ello es la envolvente compleja (EC), una representación matemática que permite trabajar con señales moduladas de manera mucho más eficiente que en su forma original de radiofrecuencia (RF).

La EC descompone la información en dos componentes ortogonales: I (in-phase) y Q (quadrature), lo que facilita operaciones como la demodulación, la detección de eventos y la visualización de constelaciones. El propósito central de esta práctica es fortalecer la comprensión del concepto de envolvente compleja a partir de señales en RF, empleando el entorno de desarrollo GNU Radio. Para ello, se construyeron y analizaron flujogramas correspondientes a distintos esquemas de modulación digital, como OOK, BPSK y FSK, examinando sus comportamientos tanto en RF como en su representación en EC.

Finalmente, se realizó la configuración y estudio de

II. Metodología Experimental.

En cuanto al procedimiento realizado para la ejecución de la primera práctica de laboratorio se procedió como sigue:

A. Análisis de modulación OOK (On-Off Keying)

Se ejecutó un flujograma original para observar el comportamiento de la señal OOK tanto en su forma RF como en su representación en Envolvente compleja. Las observaciones se hicieron en los dominios de frecuencia y tiempo, comparando las formas de onda y espectros de cada una.

B. Análisis de bloques python

Se analizaron los bloques de e_RF_VCO_ff y e_EC_VCO_fc, revisando su código en Python mediante el editor. Se redactó una breve explicación de cada bloque, con entradas, salidas y recomendaciones de uso.

C. Adaptación del sistema a modulación BPSK

Se modificó el flujograma para permitir la modulación BPSK tanto en RF como en EC. Se activaron y reconfiguraron bloques desactivados, realizando pruebas de visualización en los distintos dominios y analizando el comportamiento de la señal.

D. Adaptación del sistema a modulación FSK

De igual forma, se configuró el sistema para generar señales FSK en ambas representaciones. Se observaron los efectos de variar la frecuencia portadora y la desviación de frecuencia sobre la señal en el dominio del tiempo, la frecuencia y la constelación.

E. Adaptación del sistema a modulación FSK

Se realizó la documentación de pruebas y análisis de los diferentes escenarios propuestos por la guía.

III. Análisis de resultados.

A. Análisis de la señal OOK

En el dominio del tiempo, la señal OOK (On-Off Keying) en su versión RF se caracteriza por presentar una portadora sinusoidal continua únicamente durante la transmisión de los bits '1'. En los intervalos correspondientes a los bits '0', la señal desaparece, dando lugar a un nivel plano o sin transmisión. En otras palabras, el tiempo de bit '1' se manifiesta como una onda sinusoidal constante, mientras que el bit '0' se representa como ausencia total de señal como en la fig[1].

Por otro lado, en la representación mediante la envolvente compleja (EC), el componente I evidencia directamente la presencia o ausencia de información digital: adquiere una amplitud distinta de cero cuando se transmite un '1' y permanece en cero cuando se transmite un '0'. El componente Q, en este caso, se mantiene nulo, ya que la modulación OOK no introduce variaciones de fase.

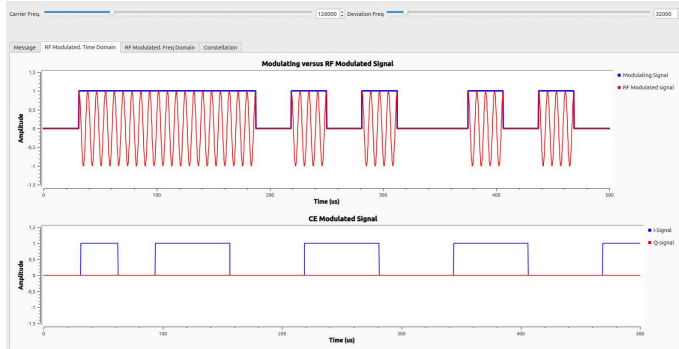


Figura 1. Señal RF y EC para OOK

En el dominio de la frecuencia, la señal OOK en su forma de RF exhibe un espectro centrado en la frecuencia de la portadora, acompañado de componentes laterales que dependen del contenido de la señal modulante.

Por otro lado, cuando se representa en envolvente compleja (EC), la señal se traslada al entorno de banda base, donde su espectro se concentra alrededor de 0 Hz, reflejando únicamente la información digital sin la portadora.

Se observa como una señal está un poco desplazada respecto a la otra o centrada en diferente punto.

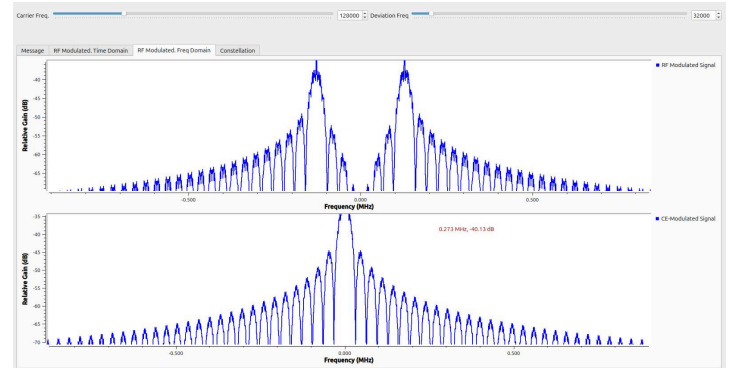


Figura 2. Señales RF y EC para HOOK en frecuencia.

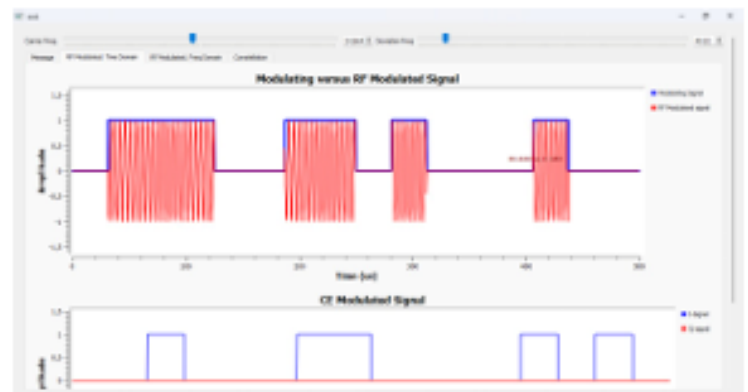


Figura 3. Señales RF y EC para OOK en tiempo variando frecuencia portadora.

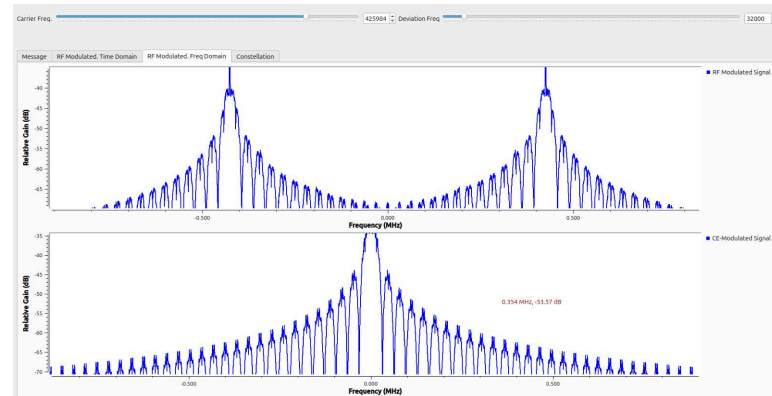


Figura 4. Señales RF y EC para OOK en frecuencia variando frecuencia portadora.

Al modificar la frecuencia de la portadora, se notó que en la señal RF el espectro se desplazó hacia frecuencias más altas, generando oscilaciones de mayor rapidez en el dominio del tiempo.

Por el contrario, la señal en envolvente compleja (EC) permaneció sin cambios, ya que al estar representada en banda base, su forma depende únicamente de la información modulada y no de la frecuencia portadora.

Esto demuestra que la EC es completamente independiente de la portadora, tal como se predice teóricamente.

B. Análisis de bloques python

Tras realizar el análisis de los bloques, se elaboraron los comentarios correspondientes para cada uno, en los cuales se describe de manera detallada su principio de funcionamiento y rol dentro del sistema.

```
class blk(gr.sync_block):
    """This block is a RF VCO and works as following:
    The custom block e_RF_VCO_ff implements
    a Voltage-Controlled Oscillator (VCO)
    to generate a modulated radiofrequency(RF)
    signal from two input signals: an
    amplitude signal (A) and a phase signal(Q).
    The core operation of the block involves
    producing a discrete signal y[nTs] by
    multiplying the amplitude A with a cosine
    function, which generates the modulated
    carrier. In the formula, fc represents
    the carrier frequency, Ts is the sampling
    period defined as Ts=1/fs and n is the
    discrete time index.
    In the code implementation, a time vector
    generated using the np.linspace function
    is employed to simulate the temporal
    continuity of the process through the
    self.n_m accumulator. This vector
    represents the sampling instants required
    to compute the modulating cosine function.
    The purpose of this block is to facilitate
    the conversion of baseband signals to the
    radiofrequency (RF) domain."""
```

Figura 5. Texto para el bloque e_RF_VCO_ff.

```
class blk(gr.sync_block):
    """This block is a CE VCO or baseband VCO and works as following:
    The e_CE_VCO_fc block is a VCO
    designed to operate in the baseband
    domain, generating a complex envelope
    from two input signals: a magnitude
    A(t) and a phase Q(t). In the formula
    for the complex envelope, A(t) represents
    the in-phase component, while Q(t)
    corresponds to the instantaneous phase
    (or the quadrature component, when
    interpreted from the perspective of an
    I/Q modulator). The output is therefore
    a complex signal that encapsulates all
    amplitude and phase modulation
    information, enabling the signal to
    be analyzed or transmitted without
    the need to upconvert it directly
    to the radiofrequency (RF) domain."""
```

Figura 6. Texto para el bloque e_EC_VCO_fc.

C. Análisis de la modulación BPSK

Se adaptó el flujograma para que se pueda realizar un análisis de modulación BPSK

La diferencia fundamental entre ambas representaciones se encuentra en el uso de la portadora. En la señal de RF, la información binaria se transmite modulando una onda senoidal,

produciendo cambios de fase de 0° o 180° , que en el dominio del tiempo se manifiestan como inversiones de la forma de onda. Este tipo de modulación provoca que el espectro de la señal se desplace alrededor de la frecuencia de la portadora, lo cual resulta esencial cuando la transmisión se realiza por medios no guiados, como el aire. En contraste, la representación en envolvente compleja (EC) no requiere una portadora. En este caso, la señal se mantiene en banda base y se expresa a través de los componentes I (en fase) y Q (en cuadratura). Para el caso específico de BPSK, únicamente interviene el componente I, que toma valores de $+1$ o -1 según el bit transmitido, mientras que el componente Q permanece nulo. De esta manera, los cambios de fase pueden observarse directamente sin necesidad de recurrir a la interpretación de una onda senoidal modulada

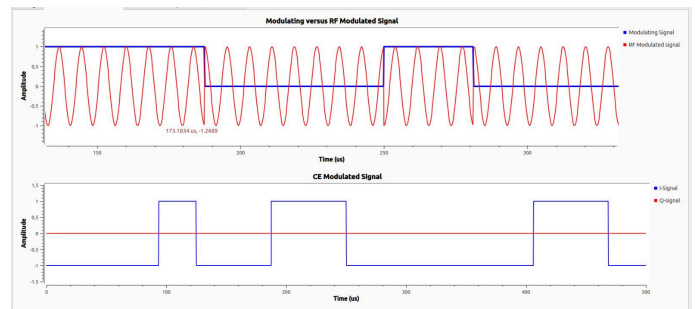


Figura 7. BPSK en el dominio del tiempo.

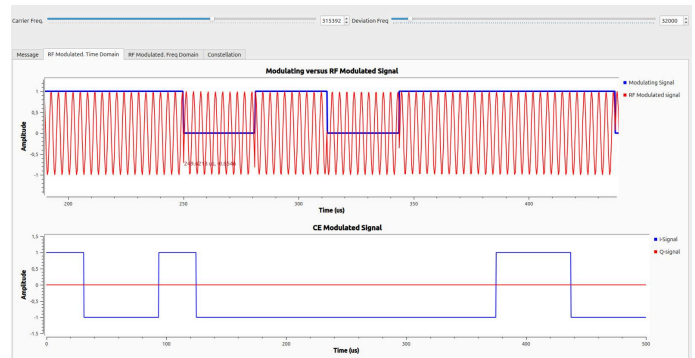


Figura 8. BPSK en el dominio del tiempo variando la frecuencia portadora.

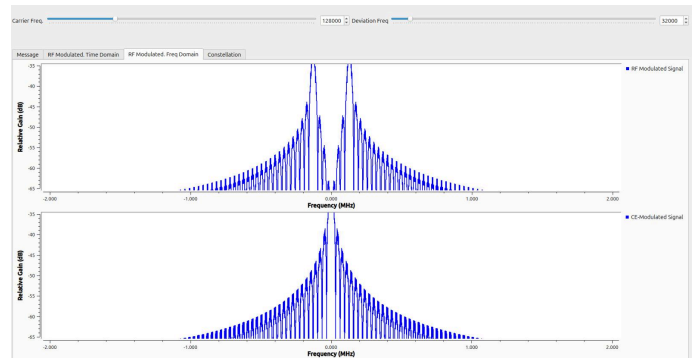


Figura 9. BPSK en el dominio de la frecuencia sin variar portadora

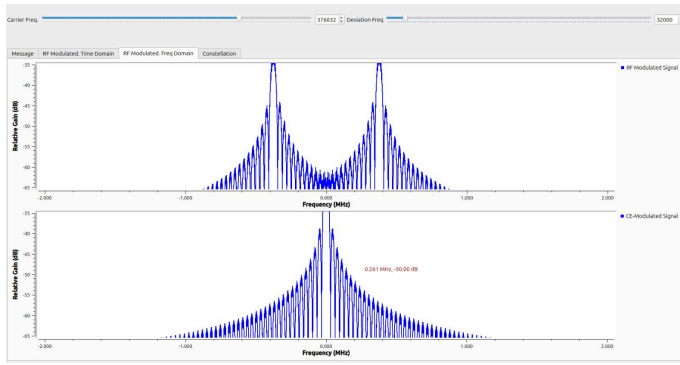


Figura 10. BPSK en el dominio de la frecuencia variando frecuencia portadora

D. Análisis del sistema a modulación FSK

Para implementar la modulación FSK se realizaron cambios importantes en el flujograma original. Se agregaron varios bloques que permiten transformar la señal digital para que funcione correctamente con los VCO.

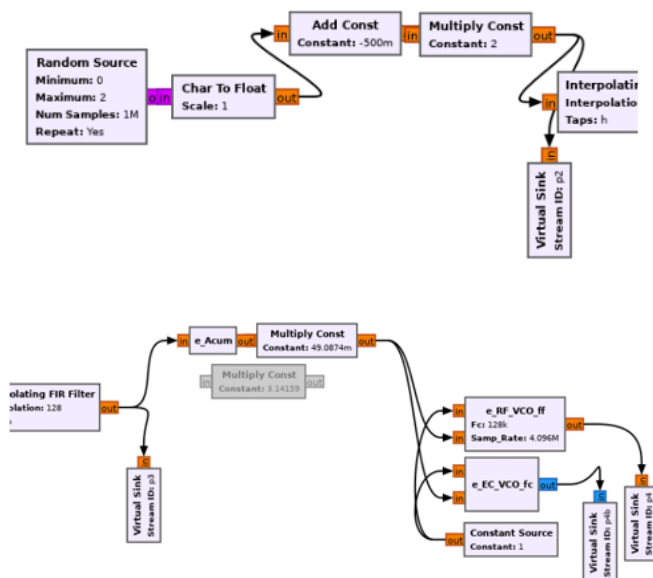


Figura 11. Bloques de ajuste para obtener un modulador FSK en versión RF y en versión EC

Los bloques añadidos fueron Add Const y Multiply Const antes del filtro interpolador, y posteriormente se incluyó un bloque Accumulator con otro Multiply Const antes de conectar a los VCO como en la fig[11].

La función de estos bloques es convertir la señal binaria que viene del generador (valores 0 y 1) a una señal bipolar con valores -1 y +1. Esta conversión es necesaria porque FSK necesita representar las dos frecuencias diferentes como valores positivos y negativos. El bloque Accumulator integra la señal para generar la variación de fase necesaria, ya que en FSK la información está en los cambios de frecuencia.

La configuración de los VCO en FSK es diferente a la usada en OOK. Para ambos bloques de VCO, tanto el de RF como el de EC, la entrada superior que controla la amplitud se conectó a un bloque Constant Source con valor igual a 1. Esto significa que la amplitud de la señal se mantiene constante durante toda la transmisión.

La entrada inferior, que controla la fase o frecuencia, recibe la señal procesada que contiene la información digital. Esta señal controla la frecuencia instantánea en el VCO de RF y la fase en el VCO de EC. En FSK binario solo hay dos frecuencias posibles: cuando se transmite un 0 la frecuencia es f_0 , y cuando se transmite un 1 la frecuencia es f_1 . La diferencia entre estas dos frecuencias se llama desviación de frecuencia (Δf).

Se realizaron pruebas variando dos parámetros principales: la frecuencia portadora y la desviación de frecuencia. Estas pruebas permitieron observar cómo se comporta la señal FSK tanto en su versión RF como en EC.

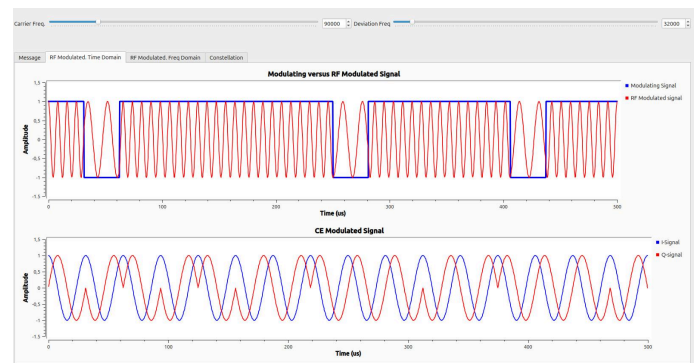


Figura 12. FSK en el dominio del tiempo sin variar la frecuencia de la portadora.

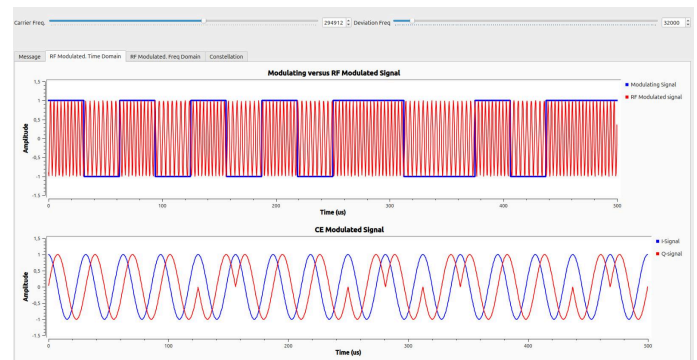


Figura 13. FSK en el dominio del tiempo variando frecuencia portadora

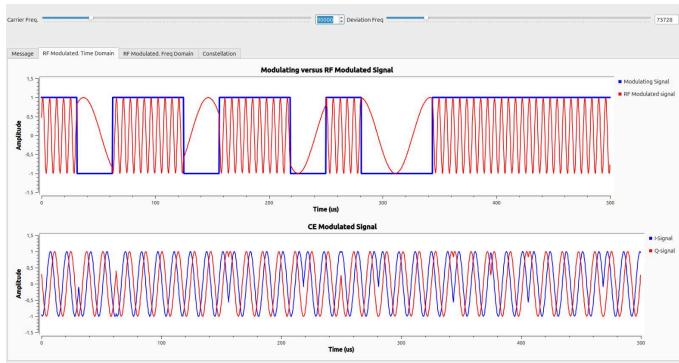


Figura 14. FSK en el dominio del tiempo sin variar la desviación de frecuencia.

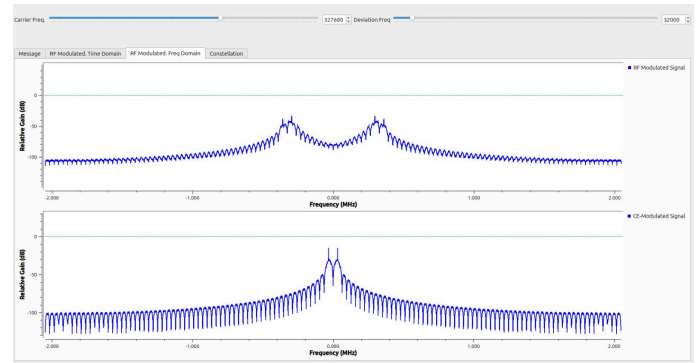


Figura 16. FSK en el dominio de la frecuencia sin variar.

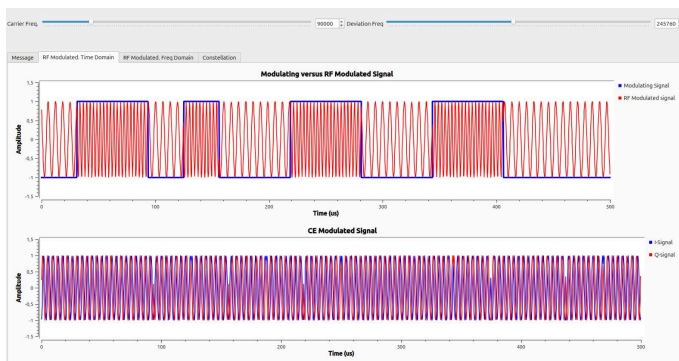


Figura 15. FSK en el dominio del tiempo variando la desviación de frecuencia.

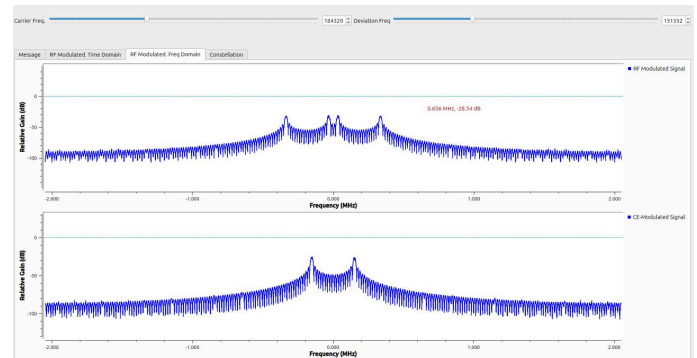


Figura 17. FSK en el dominio de la frecuencia variando la F_c .

Al mantener la frecuencia portadora constante y aumentar la desviación de frecuencia, se observó que la diferencia entre las dos frecuencias f_0 y f_1 se hace más evidente. Cuando la desviación es pequeña, las oscilaciones de la señal RF para ambos símbolos (0 y 1) se ven muy parecidas, lo que dificulta distinguir entre ellos visualmente. El número de ciclos por símbolo para cada estado es casi el mismo.

A medida que se aumenta la desviación de frecuencia, la separación entre las dos frecuencias se vuelve más clara. Para el símbolo 1 se observan más oscilaciones por periodo de símbolo que para el símbolo 0, o viceversa. Esta mayor separación hace que sea más fácil distinguir entre los dos estados tanto visualmente como en el proceso de demodulación.

En la versión de envolvente compleja, este efecto se observa como cambios en la velocidad de rotación del fasor en el plano IQ. Una mayor desviación de frecuencia produce una diferencia más grande en las velocidades de rotación entre los dos símbolos.

Al variar la frecuencia portadora como en la fig[17] manteniendo constante la desviación de frecuencia, se observaron comportamientos diferentes en RF y EC. En la señal de RF, cambiar la frecuencia portadora modifica la frecuencia base de todas las oscilaciones. Tanto f_0 como f_1 aumentan o disminuyen, pero la separación entre ellas (que es $2\Delta f$) se mantiene igual.

En la señal de envolvente compleja no se observó ningún cambio al variar la frecuencia portadora. Las formas de onda de las componentes I y Q permanecieron exactamente iguales independientemente del valor de f_c usado. Esto confirma que la EC trabaja en banda base y no depende de la frecuencia portadora, mientras que la versión RF sí requiere considerar este parámetro.

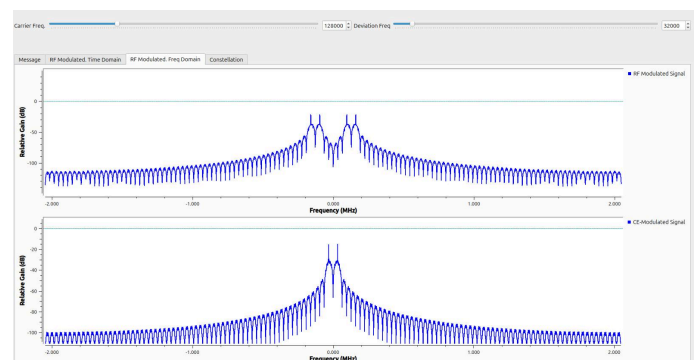


Figura 17. FSK en el dominio de la frecuencia. Con una deviation frequency de 32KHz y una fc de 128KHz.

Para minimizar el solapamiento espectral manteniendo una eficiencia razonable del ancho de banda, se proponen los siguientes valores: frecuencia portadora $f_c = 128 \text{ kHz}$ y desviación de frecuencia $\Delta f = 32 \text{ kHz}$.

E. Observaciones de FSK en la Constelación

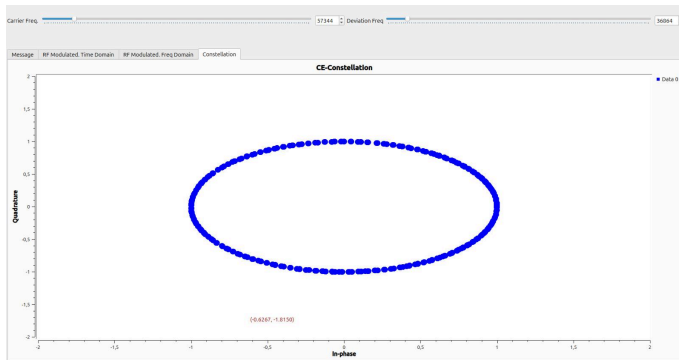


Figura 17. Constelacion de la FSK.

La constelación de FSK no produce puntos fijos como en modulaciones de fase o amplitud. En su lugar, genera trayectorias circulares u órbitas en el plano complejo. Esto sucede porque la frecuencia constante dentro de cada símbolo provoca una rotación continua de la fase.

La frecuencia portadora no cambia la forma de la constelación, pero la desviación de frecuencia sí tiene efecto directo. Una desviación baja hace que las trayectorias se solapen e introduce más posibilidad de error. Una desviación alta mejora la separación entre símbolos pero usa más ancho de banda.

La diferencia principal con modulaciones como BPSK es que en BPSK la constelación muestra dos puntos fijos (uno en +1 y otro en -1 sobre el eje real), mientras que en FSK hay movimiento continuo describiendo círculos. Esta diferencia refleja la naturaleza de cada modulación: BPSK modula fase discreta, FSK modula frecuencia continua.

amplitud, mientras Q permanece nula. Esta simplicidad facilita la demodulación no coherente pero reduce la eficiencia energética.

- En BPSK, la información se codifica mediante cambios de fase de 180° , representándose en EC como valores antipodales (+1 y -1) sobre el eje real. Esta configuración proporciona máxima separación entre símbolos y óptima resistencia al ruido para modulación binaria.
- La modulación FSK requiere mayor complejidad en el acondicionamiento de señal, necesitando conversión bipolar, integración temporal y escalamiento apropiado. El parámetro crítico es la desviación de frecuencia (Δf), que establece el compromiso entre robustez de detección y eficiencia espectral.
- El diagrama de constelación de FSK exhibe trayectorias circulares continuas en lugar de puntos fijos, reflejando la rotación constante del fasor debido a frecuencias constantes por símbolo. Este comportamiento dinámico diferencia fundamentalmente FSK de modulaciones de fase o amplitud.

Referencias

- [1] Repositorio: https://github.com/Daniel24-web/CommII_labB1_G1_DANIEL_DIDIER/tree/main
- [2] B. P. Lathi y Z. Ding, Modern Digital and Analog Communication Systems, 5th ed. Oxford University Press, 2018.
- [3] J. G. Proakis y M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems, 2nd ed. Pearson Prentice Hall, 2014.
- [4] GNU Radio Project, "GNU Radio Manual and C++ API Reference," [Online]. Disponible: <https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/>
- [5] O. J. Tijero Rojas, "Práctica 4: De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO)," Universidad Industrial de Santander, Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, 2024.

V. Conclusiones

- La representación en envolvente compleja demostró ser completamente independiente de la frecuencia portadora en todas las modulaciones analizadas (OOK, BPSK y FSK). Mientras las señales RF cambian su espectro y oscilaciones al variar f_c , las componentes I y Q permanecen invariantes, validando la eficiencia del procesamiento en banda base.
- La modulación OOK presenta la implementación más simple, donde solo la componente I contiene información alternando entre presencia y ausencia de